

阶段 4：实验评估计划

影响范围、运行时间与分布式近似损失

Team Members: Name 1, Name 2, Name 3

CS240: 算法设计与分析，2026 年春季学期

1 运行时间分析

比较随机基线、度数基线、朴素贪心和 CELF 的运行时间。重点观察 CELF 是否通过减少重复边缘收益估计带来加速。每组实验重复运行多次并报告平均值。

2 可扩展性评估

在不同规模的 Erdos–Renyi 图、Barabasi–Albert 图和 Watts–Strogatz 图上评估算法表现。规模参数包括节点数 n 、边数 m 、预算 k 和 Monte Carlo 次数 R 。预期朴素贪心随 n 和 k 增长较快，而 CELF 在中等规模图上更可扩展。

3 对比实验

方法	预期优点	预期缺点
随机选择	极快	影响范围低且不稳定
度数中心性	简单、可解释	忽略传播重叠
朴素贪心	近似质量高	运行时间高
CELF	接近贪心质量且更快	实现更复杂
分布式变体	符合局部信息场景	可能有近似损失

主要指标包括平均影响范围、运行时间、影响力估计次数、边缘收益曲线和分布式近似损失。

4 与研究方向的联系

实验不仅比较中心化算法，还分析局部信息和通信限制对全局目标的影响。这与分布式优化中的基本问题一致：各 agent 持有局部信息，通过有限通信逼近全局最优决策。影响力最大化提供了一个离散、子模、可实验测量的版本。